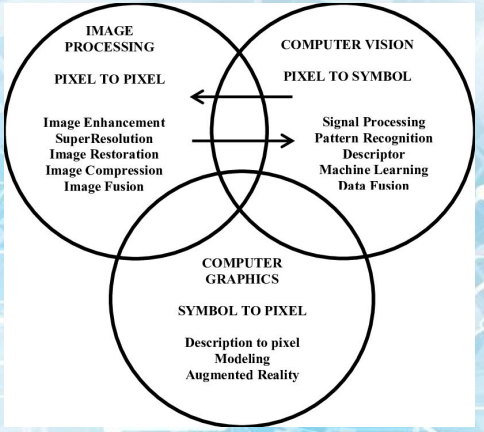
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Chương 1:
Tổng quan về thị giác máy tính và xử lý ảnh

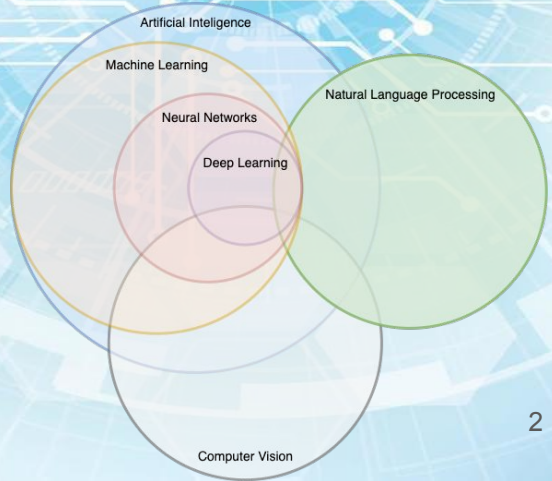
TS. Nguyễn Thị Khánh Tiên
tienntk@ut.edu.vn

Thị giác Máy tính và Xử lý Ảnh là gì?

Thị giác máy tính (Computer Vision) và **xử lý ảnh** (Image processing) là hai lĩnh vực liên quan chặt chẽ trong khoa học máy tính, tập trung vào việc làm cho máy tính có khả năng "nhìn" và hiểu được thế giới xung quanh thông qua hình ảnh và video.



	Xử lý ảnh	Thị giác máy tính
Mục tiêu	Xử lý ảnh tập trung vào việc **biến đổi** hình ảnh số để cải thiện chất lượng hình ảnh, trích xuất thông tin hoặc chuẩn bị hình ảnh cho các bước xử lý tiếp theo.	Thị giác máy tính hướng tới việc **hiểu** nội dung của hình ảnh, giống như cách con người nhìn và hiểu thế giới xung quanh.
Các tác vụ điển hình	**Cải thiện chất lượng:** Tăng cường độ tương phản, khử nhiễu, điều chỉnh màu sắc. **Phân tích hình ảnh:** Tính toán các đặc trưng hình ảnh như độ sáng, độ tương phản, kết cấu. **Xử lý trước:** Chuẩn bị hình ảnh cho các thuật toán nhận dạng vật thể, phân loại hình ảnh.	**Nhận dạng vật thể:** Xác định các đối tượng có trong hình ảnh (ví dụ: người, xe, mặt). **Phân loại hình ảnh:** Gán nhãn cho hình ảnh dựa trên nội dung (ví dụ: ảnh phong cảnh, ảnh chân dung). **Theo dõi vật thể:** Theo dõi chuyển động của các đối tượng trong video. **Tái tạo 3D:** Tạo ra mô hình 3D từ hình ảnh 2D.
Ví dụ	**Bộ lọc ảnh:** Làm mờ, sắc nét, biến đổi màu sắc. **Cắt xén, xoay ảnh:** Điều chỉnh kích thước và hướng của hình ảnh. **Nén ảnh:** Giảm kích thước file ảnh mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh. …	**Xe tự lái:** Nhận dạng biển báo giao thông, người đi bộ, các phương tiện khác. **Hệ thống giám sát:** Phát hiện các sự kiện bất thường trong video. **Ứng dụng thực tế ảo:** Tương tác với môi trường ảo thông qua camera. …



Lịch sử phát triển của Thị giác Máy tính (Computer Vision)

Giai đoạn đầu: Những hạt giống đầu tiên

- **Những năm 1950-1960:**

  Các nhà khoa học bắt đầu quan tâm đến việc mô phỏng thị giác của con người trên máy tính. Tuy nhiên, do hạn chế về công suất tính toán và thiếu dữ liệu, những nỗ lực này còn rất sơ khai.

- **Dự án Summer Vision Project (1966):**

  Seymour Papert và Marvin Minsky khởi xướng dự án này nhằm tạo ra một hệ thống máy tính có khả năng nhận dạng các vật thể trong ảnh. Đây là một trong những nỗ tượng đầu tiên đánh dấu sự ra đời của thị giác máy tính.

Giai đoạn phát triển: Đưa ra các thuật toán cơ bản

- **Những năm 1970-1980:**

  Các thuật toán cơ bản cho xử lý ảnh như biến đổi Fourier, lọc, phân đoạn bắt đầu được phát triển. Đồng thời, các khái niệm về đặc trưng hình ảnh, mô tả hình dạng cũng được nghiên cứu.

- **Mạng thần kinh tích chập (CNN):**

  Yan LeCun giới thiệu CNN vào những năm 1980, mở ra một hướng đi mới cho thị giác máy tính. Tuy nhiên, do hạn chế về tính toán, CNN chưa được ứng dụng rộng rãi.

Giai đoạn bùng nổ: Học sâu và dữ liệu lớn

- **Những năm 2000 trở đi:**

  Sự phát triển của sức mạnh tính toán, sự sẵn có của dữ liệu lớn và những đột phá trong học sâu đã tạo nên một cuộc cách mạng trong thị giác máy tính.

- **AlexNet (2012):**

  Mạng thần kinh tích chập AlexNet giành chiến thắng áp đảo trong cuộc thi ImageNet, chứng minh sức mạnh của học sâu trong thị giác máy tính.

- **Các mô hình sâu khác:**

  Sau AlexNet, hàng loạt các mô hình sâu khác như VGG, ResNet, Inception được phát triển, liên tục cải thiện độ chính xác trên các bài toán thị giác máy tính.

Các ứng dụng thực tế của Thị giác máy tính

Thị giác máy tính (Computer Vision) đã và đang trở thành một công nghệ cốt lõi trong nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp đến y tế, và thậm chí là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Các ứng dụng phổ biến của Computer Vision:

1. Nhận diện khuôn mặt: Mở khóa điện thoại, xác thực danh tính, kiểm soát truy cập, theo dõi hành vi khách hàng. Hệ thống sẽ so sánh các đặc điểm khuôn mặt trong hình ảnh với một cơ sở dữ liệu các khuôn mặt đã biết.

2. Xe tự lái: Nhận biết biển báo giao thông, vạch kẻ đường, người đi bộ, xe cộ khác để đưa ra quyết định lái xe an toàn. Các cảm biến và camera trên xe sẽ thu thập dữ liệu hình ảnh, sau đó các thuật toán thị giác máy tính sẽ xử lý dữ liệu này để hiểu và phản ứng với môi trường xung quanh.

3. Giám sát an ninh: Phát hiện hành vi bất thường, theo dõi đối tượng, nhận dạng khuôn mặt trong các video giám sát. Hệ thống sẽ phân tích các video giám sát để tìm kiếm các sự kiện bất thường, chẳng hạn như một người đang cố gắng đột nhập vào một khu vực cấm.

4. Y tế: Phân tích hình ảnh y tế (X-quang, MRI), hỗ trợ chẩn đoán bệnh, phẫu thuật robot. Các thuật toán thị giác máy tính có thể giúp bác sĩ phát hiện các dấu hiệu bệnh sớm hơn và chính xác hơn.

5. Thương mại điện tử: Tìm kiếm hình ảnh tương tự, gợi ý sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm.Khi bạn tải lên một bức ảnh sản phẩm, hệ thống sẽ tìm kiếm các sản phẩm tương tự trong cơ sở dữ liệu của cửa hàng.

6. Robot công nghiệp: Nhận biết và lắp ráp các bộ phận, kiểm soát chất lượng sản phẩm. Robot sử dụng thị giác máy tính để xác định vị trí và hướng của các đối tượng, từ đó thực hiện các tác vụ một cách chính xác.

7. Real-time AR: Tạo các hiệu ứng thực tế ảo, thử quần áo ảo, thiết kế nội thất. Camera trên thiết bị di động sẽ quét môi trường xung quanh và hệ thống sẽ chồng các đối tượng ảo lên hình ảnh thực tế.

8. Phân tích cảm xúc: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng, phân tích tâm lý người dùng. Hệ thống sẽ phân tích biểu cảm khuôn mặt, cử chỉ để đánh giá cảm xúc của người dùng.

Ưu điểm và nhược điểm của Thị giác máy tính

Ưu điểm	Nhược điểm
Tự động hóa hiệu quả - Tiết kiệm thời gian và nhân lực: Các tác vụ lặp đi lặp lại như kiểm tra chất lượng, phân loại hàng hóa được tự động hóa, giảm thiểu sự can thiệp của con người. - Tăng năng suất: Máy móc làm việc liên tục và chính xác, tăng năng suất sản xuất. **Độ chính xác cao** - Giảm thiểu lỗi: Máy tính có thể thực hiện các phép đo và phân tích hình ảnh với độ chính xác cao hơn so với con người. - Quyết định khách quan: Các quyết định dựa trên dữ liệu hình ảnh được đưa ra một cách khách quan. **Phân tích dữ liệu lớn** - Xử lý lượng lớn dữ liệu hình ảnh: Thị giác máy tính có thể xử lý và phân tích một lượng lớn dữ liệu hình ảnh trong thời gian ngắn. - Tạo ra các insights sâu sắc: Dựa trên dữ liệu được phân tích, các doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt hơn. **Ứng dụng đa dạng** **Phát triển liên tục** - Công nghệ mới: Với sự phát triển của các thuật toán học sâu và phần cứng mạnh mẽ, thị giác máy tính ngày càng trở nên thông minh và hiệu quả hơn. - Ứng dụng mới	**Chi phí cao:** - Phần cứng: Cần đầu tư vào các máy tính, camera, và các thiết bị phần cứng chuyên dụng có cấu hình cao. - Phần mềm: Các phần mềm và thuật toán thị giác máy tính thường có chi phí bản quyền cao. **Dữ liệu huấn luyện:** Để huấn luyện các mô hình thị giác máy tính, cần một lượng lớn dữ liệu hình ảnh được đánh nhãn chính xác. **Ánh sáng và môi trường ảnh hưởng đến kết quả:** Ánh sáng, bóng đổ, và các điều kiện môi trường khác có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của các hệ thống thị giác máy tính. **Bảo mật:** - Rủi ro về quyền riêng tư: Các hệ thống nhận diện khuôn mặt và phân tích hành vi có thể gây ra các vấn đề về quyền riêng tư. - Không hiểu ngữ cảnh, thiếu khả năng hiểu ngữ cảnh: Thị giác máy tính hiện tại vẫn còn hạn chế trong việc hiểu ngữ cảnh và các tình huống phức tạp.

Xu hướng và Sự Phát triển Tương Lai của Thị giác Máy tính

Thị giác máy tính đang trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục đột phá trong tương lai. Một số xu hướng và đổi mới đáng chú ý:

1. Thị giác máy tính thời gian thực:

- **Phần cứng mạnh mẽ:** Sự ra đời của các GPU và chip xử lý chuyên dụng cho AI sẽ giúp tăng tốc đáng kể việc xử lý hình ảnh, mở đường cho các ứng dụng thời gian thực.
- **Thuật toán tối ưu:** Các thuật toán mới sẽ được phát triển để giảm thiểu tính toán, giúp các hệ thống thị giác máy tính hoạt động mượt mà hơn.

2. Thị giác máy tính 3D:

- **Công nghệ cảm biến độ sâu:** Các công nghệ như LiDAR và ánh sáng có cấu trúc sẽ giúp tạo ra các mô hình 3D chi tiết hơn, mở ra nhiều ứng dụng mới.
- **Ứng dụng đa dạng:** Thị giác máy tính 3D sẽ được ứng dụng rộng rãi trong robot, thực tế ảo, và xe tự lái.

3. Thị giác máy tính giải thích được:

- **Tính minh bạch:** Các mô hình thị giác máy tính sẽ được thiết kế để dễ hiểu hơn, giúp người dùng hiểu được lý do đằng sau các quyết định của máy.
- **Tăng độ tin cậy:** Tính minh bạch sẽ giúp tăng cường sự tin tưởng của người dùng vào các hệ thống thị giác máy tính.

4. Học liên kết cho thị giác máy tính:

- **Bảo vệ dữ liệu:** Học liên kết cho phép huấn luyện các mô hình thị giác máy tính trên nhiều thiết bị mà không cần chia sẻ dữ liệu, đảm bảo bảo mật.
- **Tăng quy mô:** Học liên kết giúp huấn luyện các mô hình lớn trên các tập dữ liệu phân tán.

5. Thị giác máy tính tại cạnh mạng:

- **Giảm độ trễ:** Việc xử lý hình ảnh trực tiếp trên các thiết bị đầu cuối sẽ giúp giảm thiểu độ trễ và cho phép các ứng dụng thời gian thực.
- **Hoạt động ngoại tuyến:** Các thiết bị có thể thực hiện các tác vụ thị giác máy tính ngay cả khi không có kết nối mạng.

6. Thị giác máy tính trong y tế:

- **Phân tích hình ảnh y tế:** Thị giác máy tính sẽ hỗ trợ chẩn đoán bệnh chính xác hơn và nhanh hơn.
- **Theo dõi sức khỏe từ xa:** Các hệ thống thị giác máy tính sẽ giúp theo dõi sức khỏe của bệnh nhân từ xa.

7. Thị giác máy tính cho robot:

- **Robot tự động:** Thị giác máy tính sẽ giúp robot nhận biết môi trường xung quanh và tương tác với con người một cách tự nhiên hơn.
- **Hợp tác giữa người và máy:** Thị giác máy tính sẽ tạo điều kiện cho sự hợp tác hiệu quả giữa con người và robot.

8. Các vấn đề về đạo đức:

- **Tiêu chuẩn công bằng:** Các hệ thống thị giác máy tính cần được phát triển một cách công bằng để tránh các định kiến và phân biệt đối xử.
- **Bảo mật và quyền riêng tư:** Cần có các biện pháp bảo vệ để đảm bảo thông tin cá nhân của người dùng không bị xâm phạm.

Các khái niệm cơ bản về ảnh

Ảnh là một đại diện trực quan của một đối tượng hoặc một cảnh vật, được tạo ra bằng cách ghi lại ánh sáng phản xạ từ đối tượng đó. Trong xử lý ảnh, chúng ta thường làm việc với các **ảnh số** (digital images).

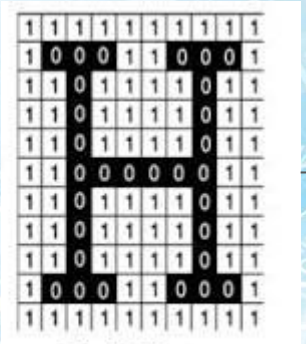
Cấu trúc của một ảnh số

- **Điểm ảnh (pixel):** Là đơn vị nhỏ nhất của một ảnh số. Mỗi pixel có một giá trị biểu diễn cường độ sáng tại điểm đó.
- **Ma trận điểm ảnh:** Một ảnh số được biểu diễn dưới dạng một ma trận hai chiều, trong đó mỗi phần tử của ma trận tương ứng với một pixel.
- **Độ phân giải:** Số lượng pixel theo chiều ngang và chiều dọc của một ảnh. Độ phân giải càng cao, ảnh càng chi tiết.
- **Độ sâu màu:** Số lượng bit sử dụng để biểu diễn màu sắc của một pixel. Độ sâu màu càng lớn, màu sắc càng phong phú.

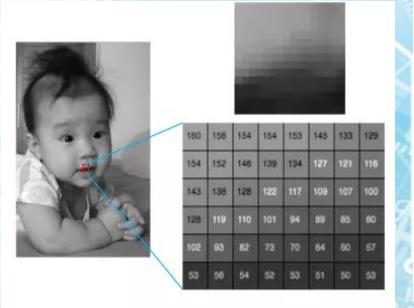
Ảnh có thể được định nghĩa là một hàm 2 chiều f(x, y), trong đó x và y là các tọa độ trong không gian (spatial) hoặc mặt phẳng (plane), và độ lớn (amplitude) của hàm f được gọi là độ sáng (intensity) hay độ xám (gray level) của ảnh tại điểm đó.

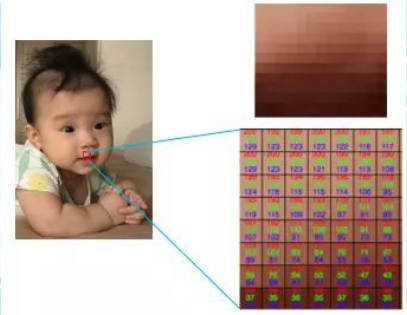
Phân loại ảnh số. Tùy vào giá trị dùng để biểu diễn điểm ảnh, có thể chia ảnh số thành 2 loại: ảnh đen trắng và ảnh màu.

- **Ảnh đen trắng.** Thực tế ảnh đen trắng lại được phân thành 2 loại khác nhau là ảnh nhị phân (binary) và ảnh xám (grayscale). Giá trị pixels của ảnh nhị phân chỉ có giá trị 0 hoặc 1. Giá trị pixels của ảnh xám là một số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 255. Trong đó mức 0 biểu diễn cho mức cường độ đen nhất và 255 biểu diễn cho mức cường độ sáng nhất.
- **Ảnh màu.** Tùy theo từng trường hợp mà ảnh màu được biểu diễn bằng những không gian màu khác nhau.



- Mỗi ô vuông nhỏ là một pixel.
- Màu sắc của mỗi pixel được xác định bởi giá trị RGB tương ứng.
- Độ phân giải của ảnh được xác định bởi số lượng hàng và cột pixel.

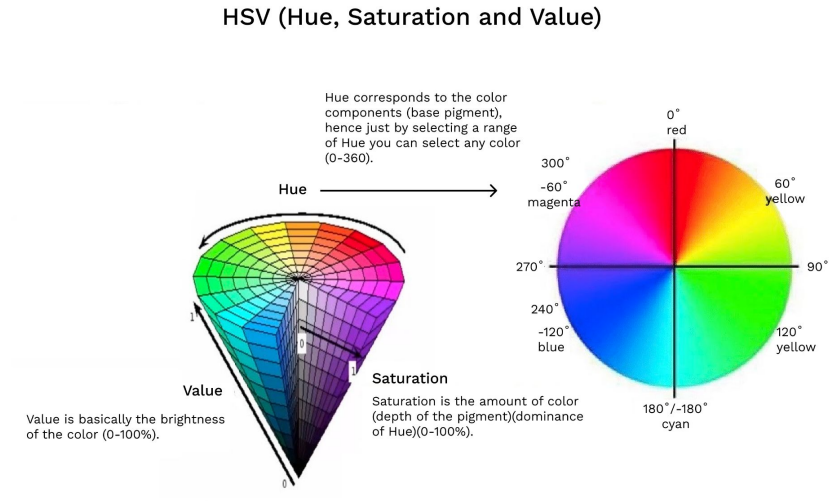


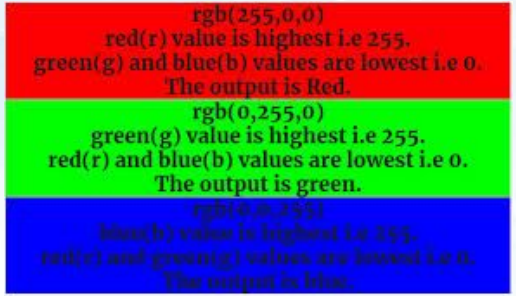


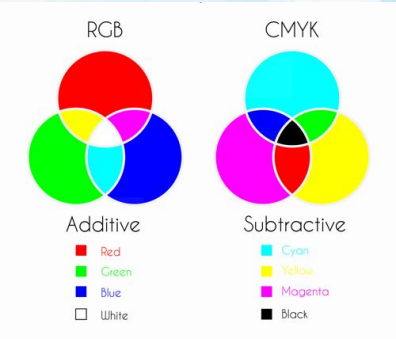
Các khái niệm cơ bản về ảnh

Các không gian màu. Không gian màu chính là mô hình toán học dùng để mô tả các màu sắc trong thực tế dưới dạng số học. Không có mô hình nào có thể biểu diễn đầy đủ mọi khía cạnh của màu. Do đó phải sử dụng những mô hình khác nhau để mô tả những tính chất được nhận biết khác nhau của màu.

- **RGB:** Mô hình màu dựa trên ba màu cơ bản: Đỏ (Red), Lục (Green), Lam (Blue). Đây là mô hình màu phổ biến nhất, được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị hiển thị. Nếu mỗi kênh màu được mã hóa bằng 1 byte (8 bit), và giá trị nằm trong đoạn [0, 255], thì ta có ảnh 24 bit màu, và mã hóa được tất cả 255 x 255 x 255 = 16.581.375 màu, hay thường gọi là 16 triệu màu. Công thức chuyển đổi từ RGB sang grayscale:
Độ sáng = 0.2989R + 0.5870G + 01.1140B,
các hệ số có thể được làm tròn thành 0.3, 0.59 và 0.11.
- **HSV:** Mô hình màu dựa trên ba thuộc tính: ***Hue*** (sắc độ, có giá trị từ 0 đến 360°), ***Saturation*** (độ bão hòa, nằm trong đoạn [0, 1], trong đó S = 1 là màu tinh khiết nhất), ***Value*** (độ sáng, Intensity, Lightness, cũng có giá trị dao động trong đoạn [0, 1], trong đó V = 0 là hoàn toàn tối (đen), V = 1 là hoàn toàn sáng). Không gian màu này còn có tên khác là HSI (intensity), HSL (lightness).
- **CMYK:** Mô hình màu sử dụng trong in ấn, dựa trên bốn màu mực: Cyan, Magenta, Yellow, Black.

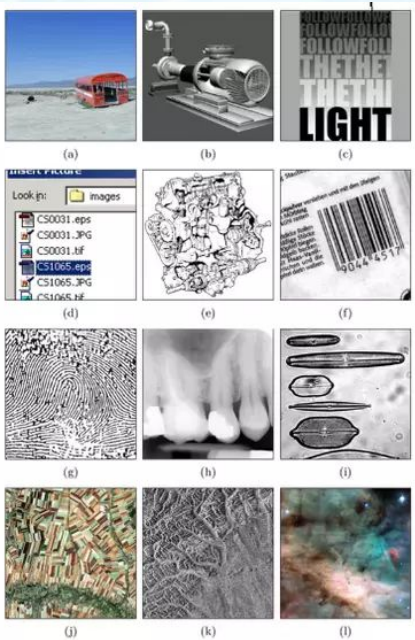






Các ví dụ về ảnh số

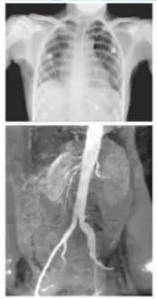
a) Natural landscape
b) Synthetically generated scene
c) Poster graphic
d) Computer screenshot
e) Black and white illustration
f) Barcode
g) Fingerprint
h) X-ray
i) Microscope slide
j) Satellite Image
k) Radar image
l) Astronomical object



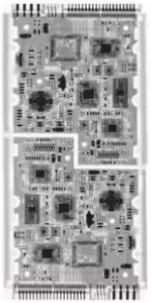
Ảnh chụp lại tranh vẽ

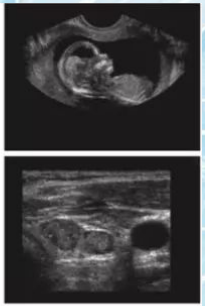
Ảnh từ đồ hoạ máy tính

gamma



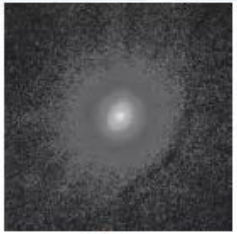
X-ray



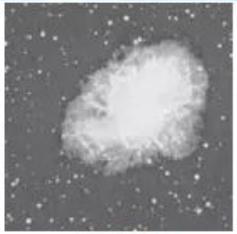


ultrasound

Gamma

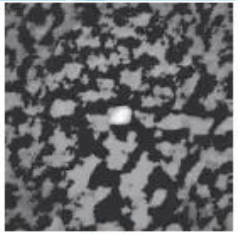


X-ray



Optical

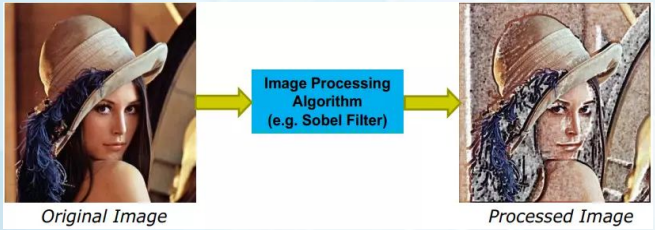
Infrared



Radio

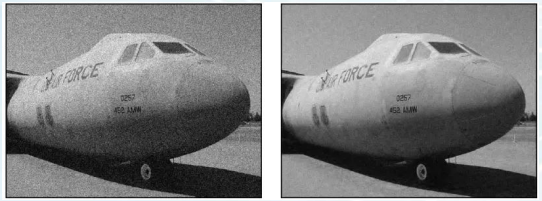
Xử lý ảnh

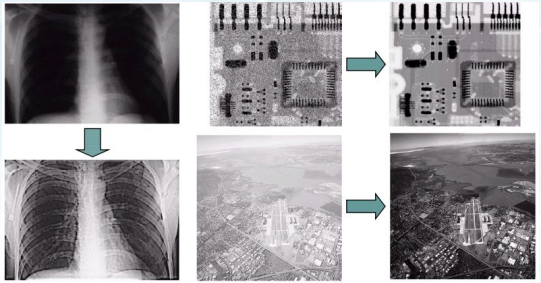
Xử lý ảnh là các thuật toán thay đổi hình ảnh đầu vào để tạo hình ảnh mới.



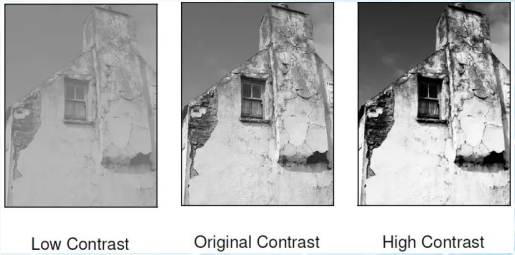
Các ví dụ về xử lý ảnh

1- Giảm nhiễu



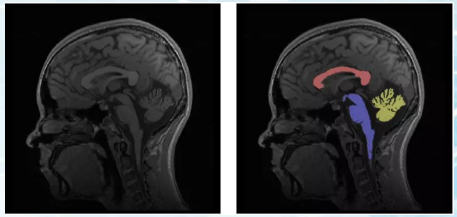


2- Điều chỉnh độ tương phản



3 - Tìm cạnh

4 - Phân vùng



5 - Khôi phục ảnh

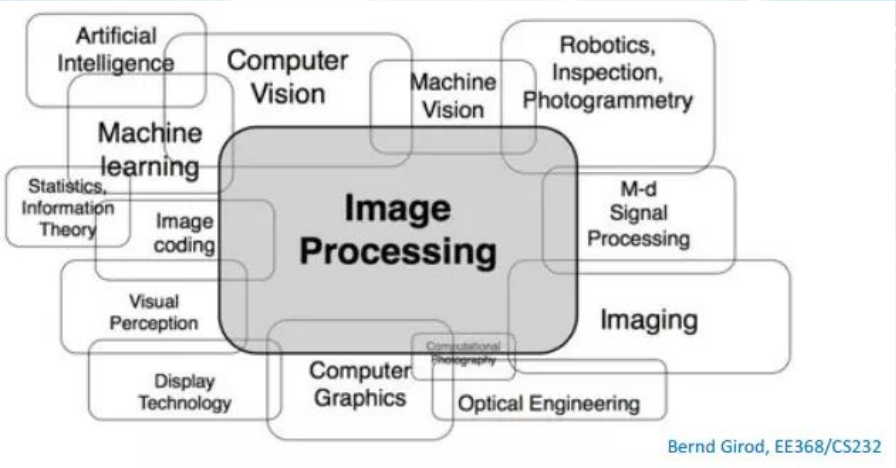
6 - Nén ảnh

Các kỹ thuật điển hình của xử lý ảnh

Các kỹ thuật điển hình của xử lý ảnh và thị giác máy tính

- Xử lý ảnh (Image processing)
  - Nén ảnh (compression)
  - Giảm nhiễu (noise reduction)
  - Nâng cao tương phản (contrast enhancement)
  - Lọc (filtering)
  - Biến đổi afin (affine transformation)
  - Khôi phục (restoration)
- Thị giác máy (Computer vision)
  - Theo vết (tracking)
  - Phát hiện (detection)
  - Phân loại (classification)
  - Nhận dạng (recognition)
  - Phân vùng ngữ nghĩa (semantic segmentation)

Xử lý ảnh và các ngành liên quan



Ứng dụng của xử lý ảnh:

- **Xử lý ảnh y tế:** Phân tích hình ảnh X-quang, MRI để hỗ trợ chẩn đoán bệnh.
- **Xử lý ảnh vệ tinh:** Phân tích hình ảnh vệ tinh để theo dõi biến đổi môi trường, quy hoạch đô thị.
- **Xử lý ảnh công nghiệp:** Kiểm soát chất lượng sản phẩm, tự động hóa quy trình sản xuất.
- **Xử lý ảnh an ninh:** Nhận dạng khuôn mặt, theo dõi đối tượng.

Các thuật toán xử lý ảnh cơ bản

1. Biến đổi không gian:

- **Làm mờ:** Làm mịn hình ảnh, giảm nhiễu bằng cách tính trung bình giá trị pixel trong một vùng lân cận.
  - **Trung bình:** Mỗi pixel mới được tính bằng trung bình cộng của các pixel lân cận.
  - **Gaussian:** Sử dụng hàm Gaussian để tính trọng số cho các pixel lân cận.
- **Tăng cường cạnh:** Phát hiện các điểm chuyển tiếp đột ngột của cường độ sáng trong hình ảnh.
  - **Sobel:** Tính đạo hàm xấp xỉ của cường độ sáng theo phương ngang và dọc.
  - **Canny:** Áp dụng một loạt các bước để phát hiện các cạnh mạnh mẽ và loại bỏ các cạnh yếu.
- **Biến đổi hình học:** Thay đổi kích thước, xoay, cắt xén, biến dạng hình ảnh.

2. Biến đổi tần số:

- **Biến đổi Fourier:** Phân tích hình ảnh thành các thành phần tần số, giúp loại bỏ nhiễu, nén dữ liệu.

3. Phân đoạn:

- **Phân đoạn ngưỡng:** Chia hình ảnh thành các vùng dựa trên một ngưỡng cường độ.
- **Phân đoạn vùng:** Chia hình ảnh thành các vùng đồng nhất dựa trên các đặc trưng như màu sắc, kết cấu.
- **Phân đoạn dựa trên cạnh:** Phân chia hình ảnh dựa trên các đường viền.

4. Mô tả hình ảnh:

- **Histogram:** Mô tả phân bố cường độ sáng của các pixel trong hình ảnh.
- **Mô tả dựa trên mô hình:** Sử dụng các mô hình toán học (ví dụ: mô hình hình thái) để mô tả hình dạng của các đối tượng.

5. Các thuật toán khác:

- **Morphological:** Áp dụng các phép toán hình thái học để thay đổi hình dạng và kích thước của các đối tượng trong hình ảnh.
- **Học sâu:** Sử dụng các mạng thần kinh để thực hiện các tác vụ xử lý ảnh phức tạp như phân loại, phát hiện đối tượng.

Các thư viện Python hỗ trợ cho Thị giác máy tính và Xử lý ảnh

OpenCV

- thư viện mã nguồn mở vô cùng phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực thị giác máy tính và xử lý ảnh.

- Xử lý ảnh cơ bản
- Xử lý video
- Phát hiện vật thể
- Nhận dạng đối tượng
-Trích xuất đặc trưng: SIFT, SURF, HOG, …
- Cài đặt nhiều hệ điều hành khác nhau
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình (C++, Python, Java, ...).

Pillow

- là một thư viện xử lý ảnh mạnh mẽ và dễ sử dụng trong Python.

- Mở và lưu trữ ảnh ở nhiều định dạng khác nhau.
- Thao tác trên pixel: thay đổi màu sắc, độ sáng, độ tương phản.
- Thực hiện các phép biến đổi hình ảnh
- Tạo ảnh mới từ đầu.

scikit-image

- là một thư viện xử lý ảnh xây dựng trên NumPy và SciPy, cung cấp các công cụ để xử lý ảnh khoa học.

- Bộ lọc: làm mờ, tăng cường cạnh, ...
- Phân đoạn ảnh: chia ảnh thành các vùng có cùng đặc trưng.
- Phân tích hình thái: xác định hình dạng và cấu trúc của các đối tượng trong ảnh.
- Phân tích hình ảnh y sinh.

Tensorflow/ Keras

Keras là một API cấp cao xây dựng trên TensorFlow, giúp việc xây dựng và huấn luyện các mô hình học sâu trở nên dễ dàng hơn.

- Xây dựng các mạng thần kinh nhân tạo (ANN).
- Huấn luyện các mô hình trên các tập dữ liệu lớn.
- Triển khai các mô hình trên các thiết bị khác nhau (CPU, GPU).

Pytorch/ torchvision

torchvision là một thư viện cung cấp các tập dữ liệu, mô hình và công cụ xử lý ảnh cho PyTorch

- Xây dựng các mạng thần kinh nhân tạo (ANN).
- Huấn luyện các mô hình trên các tập dữ liệu lớn.
- Triển khai các mô hình trên các thiết bị khác nhau (CPU, GPU).

Các thư viện và công cụ hỗ trợ cho Thị giác máy tính và Xử lý ảnh

	Ưu điểm	Nhược điểm
OpenCV	- Cộng đồng người dùng lớn, nhiều tài liệu và ví dụ sẵn có. - Hiệu năng cao, phù hợp với các ứng dụng thực tế. - Hỗ trợ nhiều nền tảng và ngôn ngữ lập trình.	- Giao diện lập trình có thể hơi phức tạp đối với người mới bắt đầu.
Pillow	- Giao diện trực quan, dễ học và sử dụng. - Tích hợp tốt với các thư viện khác như NumPy. - Thường được sử dụng như một thư viện bổ trợ cho OpenCV.	- Không mạnh mẽ bằng OpenCV về các tính năng xử lý ảnh nâng cao.
scikit-image	- Tích hợp tốt với hệ sinh thái SciPy, NumPy. - Thường được sử dụng trong các ứng dụng khoa học, y tế. - Cung cấp các thuật toán xử lý ảnh tiên tiến.	- Cú pháp có thể hơi phức tạp hơn so với Pillow.
TensorFlow, Keras	- Cộng đồng người dùng lớn, nhiều tài liệu và ví dụ sẵn có. - Hỗ trợ nhiều loại mạng thần kinh khác nhau. - Tích hợp tốt với các thư viện khác như NumPy, Pandas.	- Có thể phức tạp đối với người mới bắt đầu.
Pytorch, torchvision	- Dễ sử dụng, linh hoạt. - Cộng đồng người dùng lớn và đang phát triển nhanh chóng. - Tích hợp tốt với các thư viện khác như NumPy, Pandas.	- Một số tính năng có thể chưa hoàn thiện bằng TensorFlow.

Các thư viện và công cụ hỗ trợ cho Thị giác máy tính và Xử lý ảnh

Lựa chọn sử dụng thư viện:

- **OpenCV:** Dùng cho các tác vụ xử lý ảnh cơ bản, phát hiện vật thể, nhận dạng đối tượng.
- **Pillow:** Dùng cho các tác vụ xử lý ảnh đơn giản, tạo ảnh mới.
- **scikit-image:** Dùng cho các tác vụ xử lý ảnh khoa học, phân tích hình ảnh.
- **TensorFlow và Keras:** Dùng để xây dựng và huấn luyện các mô hình học sâu phức tạp.
- **PyTorch và torchvision:** Dùng để xây dựng và huấn luyện các mô hình học sâu, đặc biệt là trong lĩnh vực thị giác máy tính.

Việc lựa chọn thư viện phù hợp còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: ngôn ngữ lập trình, nền tảng phần cứng, yêu cầu về hiệu năng, độ phức tạp của bài toán.

OpenCV

- **Official Documentation:** https://opencv.org/
- **Tutorials:**
  - **Basic Operations:** https://docs.opencv.org/4.x/d9/df8/tutorial_root.html
  - **Object Detection:** https://www.geeksforgeeks.org/detect-an-object-with-opencv-python/
  - **Image Segmentation:** https://m.youtube.com/watch?v=f6VgWTD_7kc
- **Online Courses:**
  - **Coursera:** https://www.coursera.org/courses?query=open%20cv
  - **Udemy:** https://www.udemy.com/topic/opencv/

Các thư viện và công cụ hỗ trợ cho Thị giác máy tính và Xử lý ảnh

Pillow

- **Official Documentation:** https://readthedocs.org/projects/pillow/
- **Tutorials:**
  - **Basic Image Manipulation:** https://m.youtube.com/watch?v=5QR-dG68eNE
  - **Creating Images:** https://pythonexamples.org/python-pillow-create-image/
  - **Image Filtering:** https://www.tutorialspoint.com/python_pillow/python_pillow_adding_filters_to_an_image.htm
- **Online Courses:**
  - **Real Python:** https://realpython.com/courses/python-pillow/
  - **DataCamp:** https://www.geeksforgeeks.org/python-pillow-tutorial/

scikit-image

- **Official Documentation:** https://scikit-image.org/docs/stable/
- **Tutorials:**
  - **Image Filtering:** https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.filters.html
  - **Image Segmentation:** https://scikit-image.org/docs/stable/user_guide/tutorial_segmentation.html
  - **Image Analysis:** https://justinbois.github.io/bootcamp/2020/lessons/l37_intro_to_image_processing.html
- **Online Courses:**
  - **Kaggle:** https://www.kaggle.com/code/bextuychiev/full-tutorial-on-image-processing-in-skimage
  - **DataCamp:** https://projector-video-pdf-converter.datacamp.com/16921/chapter1.pdf

Các thư viện và công cụ hỗ trợ cho Thị giác máy tính và Xử lý ảnh

TensorFlow/Keras

- **Official Documentation:**
  - **TensorFlow:** https://www.tensorflow.org/
  - **Keras:** https://keras.io/
- **Tutorials:**
  - **Building Neural Networks:** https://www.tensorflow.org/tutorials/quickstart/beginner
  - **Image Classification:** https://keras.io/examples/vision/image_classification_from_scratch/
  - **Transfer Learning:** https://neptune.ai/blog/transfer-learning-guide-examples-for-images-and-text-in-keras
- **Online Courses:**
  - **Coursera:** https://www.coursera.org/professional-certificates/tensorflow-in-practice
  - **Udemy:** https://www.udemy.com/topic/tensorflow/

PyTorch/torchvision

- **Official Documentation:**
  - **PyTorch:** https://pytorch.org/
  - **torchvision:** https://pytorch.org/get-started/previous-versions/
- **Tutorials:**
  - **Building Neural Networks:** https://pytorch.org/tutorials/beginner/basics/buildmodel_tutorial.html
  - **Image Classification:** https://pytorch.org/tutorials/beginner/blitz/cifar10_tutorial.html
  - **Transfer Learning:** https://pytorch.org/tutorials/beginner/transfer_learning_tutorial.html
- **Online Courses:**
  - **Fast.ai:** https://docs.fast.ai/tutorial.html
  - **Udemy:** https://www.udemy.com/course/pytorch-for-deep-learning/

Bài thực hành chương 1

1. Cài đặt các thư viện OpenCV va Pillow
2. Đọc và hiển thị ảnh:
- Đọc một hình ảnh bất kỳ từ máy tính.
- Hiển thị hình ảnh đó lên màn hình.
- Lưu hình ảnh đã xử lý lại với định dạng khác.
3. Chuyển đổi không gian màu:
- Chuyển đổi ảnh từ RGB sang grayscale.
- Chuyển đổi ảnh sang các không gian màu khác như HSV, LAB.
4. Cắt xén và thay đổi kích thước:
- Cắt một vùng hình ảnh bất kỳ.
- Thay đổi kích thước hình ảnh theo tỷ lệ hoặc kích thước cố định.
5. Vẽ hình cơ bản:
- Vẽ các hình cơ bản như đường thẳng, hình tròn, hình chữ nhật lên hình ảnh.
- Thêm văn bản vào hình ảnh.

Q & A